

3. Dados e metodologia

Nesta seção, são apresentados os dados e a metodologia que envolvem a relação do Ibovespa, que representa o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, e do Risco-Brasil, indicador do risco soberano medido pelo EMBI+¹ da JP Morgan. As amostras são diárias, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 1º de junho de 2023. O Ibovespa foi escolhido por ser o principal índice do mercado de ações brasileiro, enquanto o Risco-Brasil oferece uma medida do risco soberano relevante para investidores locais e internacionais. Os dados para o Ibovespa foram obtidos do YAHOO INC. (2023), e os dados do Risco-Brasil (EMBI+), do Ipeadata (2023), com informações do JP Morgan.

Primeiramente, a análise descritiva combinou recursos gráficos, testes de estacionariedade e medidas de associação estatística, incluindo o coeficiente de correlação de Pearson (1896), apropriado para identificar relações lineares, além de métricas voltadas a associações monotônicas (movimento associado). Essas ferramentas são amplamente utilizadas para identificar padrões de dependência entre variáveis e caracterizar propriedades estatísticas fundamentais das séries temporais. Por fim, foram estimadas 243 variações de ordens de defasagem dos modelos ARMAX-GARCHX, incluindo as extensões GJR-GARCHX e E-GARCHX, que permitem a modelagem conjunta da média e da volatilidade condicional, além de incorporar efeitos assimétricos que podem estar presentes na série (Engle, 1982; Bollerslev, 1986; Nelson, 1991; Glosten; Jagannathan; Runkle, 1993).

A escolha das ordens ótimas foi realizada com base nos critérios de informação AIC e BIC, propostos por Akaike (1974) e Schwarz (1978), respectivamente. Embora o AIC tenda a selecionar modelos de maior complexidade – sendo, portanto, menos parcimonioso em amostras finitas – o BIC impõe penalização mais severa, favorecendo especificações mais simples e robustas (Lütkepohl, 1985; Lütkepohl; Schlaak, 2018). A adoção conjunta desses critérios busca assegurar equilíbrio entre qualidade de ajuste e parcimônia,

¹ Segundo o IPEA-DATA (2023), o EMBI+ (*Emerging Markets Bond Index Plus*), elaborado pelo JP Morgan, mede o diferencial de rendimento (*spread*) entre os títulos da dívida de países emergentes e os títulos do Tesouro norte-americano. Esse índice reflete a percepção de risco soberano: quanto maior o valor, maior o risco percebido.

permitindo avaliar qual deles apresenta maior robustez na identificação das ordens ótimas dos modelos.

3.1 Método ARMAX-GARCHX com extensão GJR-GARCHX e E-GARCHX

O desenvolvimento de modelos que capturam a volatilidade dos retornos de ativos financeiros tem sido um tópico importante na econometria financeira, com contribuições significativas de Engle (1982) e Bollerslev (1986). Engle introduziu o modelo ARCH (*Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*) para modelar a variação no tempo da volatilidade dos retornos de ativos, uma abordagem que foi posteriormente expandida por Bollerslev com o modelo GARCH (*Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*). Esses modelos são essenciais para entender a natureza dinâmica da volatilidade e são amplamente utilizados em análises financeiras.

Sendo assim, a abordagem adotada no presente estudo é quantitativa, focando na análise de séries temporais desses dois indicadores financeiros (Ibovespa e Risco-Brasil). As observações são feitas em intervalos de tempo discretos, representados por P_t nos momentos $t = 0, 1, \dots, T$. Com base na abordagem proposta por Tsay (2010), a análise começa com o cálculo do retorno logarítmico para as variáveis de interesse. Este cálculo é crucial para entender as variações nos valores desses índices entre períodos consecutivos, sendo o retorno logarítmico em um tempo específico t dado pela Equação (1).

$$R_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \quad (1)$$

Para investigar as variações nos log-retornos do Ibovespa e do Risco-Brasil, foram utilizadas modelagens ARMAX-GARCHX. Neste contexto, o log-retorno R_t é considerado como a variável dependente e modelado em um processo autorregressivo de ordem (n, o) . A Equação (2) descreve essa modelagem.

$$R_t = \mu_0 + \sum_{i=1}^n \phi R_{t-i} + \sum_{j=1}^o \theta_j e_{t-j} + \rho X_{t-k} + e_t \quad (2)$$

$$e_t = \sigma_t Z_t \quad (3)$$

Aqui, R_t representa o log-retorno do Ibovespa no tempo t , enquanto μ_0 é o termo constante do modelo. Os coeficientes ϕ_i estão associados aos termos autorregressivos R_{t-i} , que capturam a influência dos log-retornos passados sobre o retorno atual. Já os coeficientes θ_j estão relacionados aos termos de média móvel e_{t-j} , que refletem o impacto dos choques passados no retorno atual. O coeficiente ρ está ligado às variáveis exógenas X_{t-k} , que representam fatores externos que podem influenciar os retornos.

O termo de erro (Equação 3) é modelado como um processo GARCH, captando as variações inesperadas ou “choques” nos retornos dos ativos não explicados pelo componente autorregressivo com ordens (p, q) . Sendo a equação da volatilidade condicional σ_t^2 descrita pela Equação (4).

$$\sigma_t^2 = \omega_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i e_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j \sigma_{t-j}^2 + \rho X_{t-k} \quad (4)$$

Aqui, σ_t^2 representa a volatilidade condicional, ou seja, a variância condicional dos retornos. No modelo GARCH (*Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*), a variância condicional σ_t^2 é influenciada por choques passados (e_{t-i}^2) e pela variância condicional passada (σ_{t-j}^2). O termo ω_0 é uma constante, α_i são os coeficientes que capturam o impacto dos choques passados e β_j são os coeficientes que refletem a persistência da volatilidade ao longo do tempo. O termo ρX_{t-k} inclui o impacto das variáveis exógenas na variância condicional.

Para uma modelagem ainda mais precisa, consideramos a extensão E-GARCHX (*Exponential GARCH*) proposta por Nelson (1991), que captura assimetrias na volatilidade (Equação 5).

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \left| \frac{e_{t-i}}{\sigma_{t-i}} \right| + \sum_{i=1}^p \gamma_i \frac{e_{t-i}}{\sigma_{t-i}} + \sum_{j=1}^q \beta_j \ln(\sigma_{t-j}^2) + \rho X_{t-k} \quad (5)$$

No modelo E-GARCH (*Exponential GARCH*), o logaritmo da variância condicional é modelado, o que permite capturar de maneira mais eficaz os efeitos assimétricos na volatilidade. Aqui, os coeficientes α_i medem o impacto dos choques passados em termos absolutos, enquanto os coeficientes γ_i (termo de assimetria) capturam a direção dos choques (positivos ou negativos). Os coeficientes β_j refletem a persistência da volatilidade condicional.

Além disso, para uma análise mais abrangente, foi considerada também a extensão apresentada por Glosten, Jagannathan e Runkle (1993) – GJR-GARCH – que visa capturar características específicas como efeitos de alavancagem dos log-retornos do Ibovespa e do Risco-Brasil como descrito na Equação (6).

$$\sigma_t^2 = \omega_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i e_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j \sigma_{t-j}^2 + \sum_{i=1}^p \gamma_i e_{t-i}^2 d_{t-1} + \rho X_{t-k} \quad (6)$$

No modelo acima (GJR-GARCH), a variância condicional incorpora um termo adicional d_{t-1} , que é uma variável indicadora que assume valor 1 se e_{t-i} for negativo, e 0 caso contrário. Este termo captura a assimetria nos choques, onde choques negativos têm um impacto diferente (geralmente maior) na variância condicional do que choques positivos. Os coeficientes α_i e β_j têm interpretações similares ao modelo GARCH, enquanto os coeficientes γ_i medem o efeito adicional dos choques negativos.

Adicionalmente, a determinação das ordens ótimas dos modelos foi realizada com base em dois critérios de informação amplamente consolidados na literatura econométrica – o *Akaike Information Criterion* (AIC) e o *Bayesian Information Criterion* (BIC) – propostos por Akaike (1974) e Schwarz (1978), respectivamente. As formulações são apresentadas nas Equações (7) e (8).

$$AIC = -2 \ln(\hat{L}) + 2k \quad (7)$$

$$BIC = -2 \ln(\hat{L}) + 2k \ln(T) \quad (8)$$

Onde $(\hat{L})$ representa o valor máximo da função de verossimilhança, k é o número de parâmetros estimados e T o número de observações. Embora ambos busquem equilibrar ajuste e parcimônia, o AIC tende a selecionar modelos de maior ordem em amostras finitas, enquanto o BIC impõe penalização mais severa, favorecendo especificações mais parcimoniosas e consistentes assintoticamente (Lütkepohl, 1985; Lütkepohl; Schlaak, 2018).

Lütkepohl (1985) demonstrou que o BIC identifica mais frequentemente a ordem verdadeira e reduz o erro de previsão, ao passo que o AIC, embora menos parcimonioso, pode ser mais eficiente em termos de ajuste. Já, em seu trabalho posterior, Lütkepohl e Schlaak (2018) destacam que, em modelos com volatilidade condicional, o AIC pode gerar respostas ao impulso mais precisas.

Dessa forma, ambos os critérios foram aplicados e apresentados, permitindo comparar resultados sob diferentes estratégias de seleção e assegurar robustez e equilíbrio entre ajuste e parcimônia. Essa prática visa reforçar a validade dos resultados e garantir que as estruturas dinâmicas identificadas reflitam propriedades reais do processo gerador dos dados.

Por fim, a combinação de modelos ARMAX-GARCHX, E-GARCHX e GJR-GARCHX aplicada a séries de retornos do Ibovespa e do Risco-Brasil permite capturar de forma abrangente as características autorregressivas complexas e a heteroscedasticidade típicas do mercado financeiro brasileiro, oferecendo uma análise robusta da dinâmica entre risco e volatilidade.

3.2 Análise descritiva

Nesta seção, é apresentado o sumário estatístico dos retornos logarítmicos (log-retorno) para o Ibovespa e o Risco-Brasil. A Tabela 1 fornece uma visão detalhada das características estatísticas desses dois conjuntos de dados. A análise revela que ambos os conjuntos de dados, Ibovespa e Risco-Brasil, apresentam um padrão de variação considerável.